

广东工业大学试卷参考答案及评分标准 (A)

课程名称: _____ 数字信号处理 _____。

考试时间: 2024 年 1 月 9 日 (第 二十 周 星期 二)

一、填空题 (每空 2 分、共 20 分)

1、14

2、是, 不是

3、1

4、单位圆内

5、 $N \geq M$

6、取更长的数据, 采用衰减更快的窗函数 (注: 表达意思相近即可得分)

7、 $h[n] = h[N - 1 - n], \quad 0 \leq n \leq N - 1$

8、单位圆内

二、计算题 (共 30 分)

1、

$$X(z) = \frac{A}{1 - \frac{1}{5}z^{-1}} + \frac{B}{1 - \frac{1}{3}z^{-1}}$$

$$A = \left(1 - \frac{1}{5}z^{-1}\right)X(z)\Big|_{z=\frac{1}{5}} = \frac{3}{8} \quad (2 \text{ 分})$$

$$B = \left(1 - \frac{1}{3}z^{-1}\right)X(z)\Big|_{z=\frac{1}{3}} = \frac{5}{8} \quad (2 \text{ 分})$$

$$x[n] = \frac{3}{8}\left(\frac{1}{5}\right)^n u[n] - \frac{5}{8}\left(\frac{1}{3}\right)^n u[-n - 1] \quad (4 \text{ 分})$$

2、

(1) 线性卷积: {1 0 4 2 10 4 13 6 9} (5 分)

(2) 圆周卷积: {5 13 10 11 10} (5 分)

(3) 当圆周卷积计算的点数大于或等于 9 点时, 圆周卷积的结果和线性卷积的结果会一致 (2 分)

3、

$$X(z) = \sum_{n=0}^3 z^{-n}$$

(2.5 分)

$$X(e^{j\omega}) = \sum_{n=0}^3 e^{-jn\omega}$$

(2.5 分)

$$X[k] = \sum_{n=0}^3 e^{-j\frac{\pi}{2}nk}, \quad k = 0, 1, 2, 3$$

DFT 变换计算的结果为: [4, 0, 0, 0]

(3 分)

DTFT 变换可以看成在单位圆上做 Z 变换

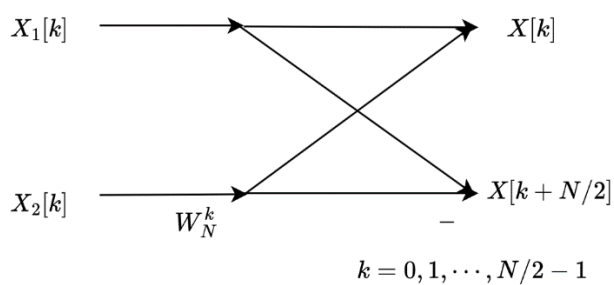
DTFT 变换在频域上均匀抽样, DTFT 跟 DFT 变换等效

(2 分)

注: 不需要计算最后的结果, 三种变换之间的联系, 意思相近即可得分。

三、简答题 (每题 10 分, 共 20 分)

1、



(6 分)

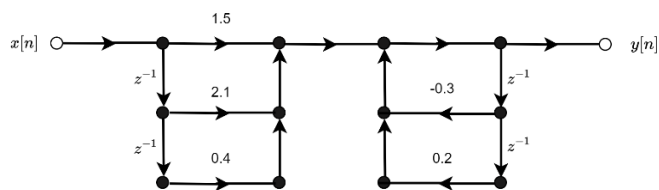
8 点的 FFT 需要 12 次蝶形运算

(2 分)

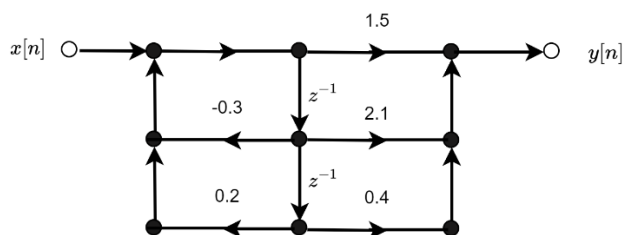
每次蝶形运算需要 1 次复数乘法和两次复数加法

(2 分)

2、



(5 分)



(5 分)

四、设计题（共 30 分）

1、注：按步骤和整体思路来评分。

(1) 用模拟频率与数字频率的线性关系计算数字滤波器的性能指标表达式：

$$\omega_c = \Omega_c T = 0.2\pi$$

$$\omega_{st} = \Omega_{st} T = 0.3\pi$$

$$20 \log_{10} |H(e^{j\omega_c})| \geq -1$$

$$20 \log_{10} |H(e^{j\omega_{st}})| \leq -15$$

(4 分)

(2) 将数字低通滤波器的性能要求按照 $\omega = \Omega T$ 转化为“样本”模拟滤波器的性能要求，设计模拟滤波器：

$$-10 \log_{10} \left[1 + \left(\frac{4\pi \times 10^3}{\Omega_c} \right)^{2N} \right] \geq -1$$

$$-10 \log_{10} \left[1 + \left(\frac{6\pi \times 10^3}{\Omega_c} \right)^{2N} \right] \leq -15$$

解上面两个方程得到 $N = 5.8858$ ，取 $N = 6$ 得出模拟原型滤波器的阶次，代入通带条件得出 3dB 的截止频率为

$$\Omega_c = 14062.4$$

(8 分)

注：N 的值一定要算对， Ω_c 的取值由于 T 可以随意设置，不要求跟答案一致。

(3) 查表得出归一化原型模拟低通滤波器的系统函数为

$$H(s) = \frac{1}{s^6 + 3.8637s^5 + 7.4641s^4 + 9.1416s^3 + 7.4641s^2 + 3.8637s + 1}$$

去归一化将 $s = \frac{s}{\Omega_c}$ ，代入 $H(s)$ ，得到原型模拟滤波器 $H_a(s)$

(4 分)

(4) 将 $H_a(s)$ 展开成部分分式表达式，然后用下面表达式

$$H(z) = \sum_{k=1}^N \frac{TA_k}{1 - e^{s_k T} z^{-1}}$$

得到数字滤波器的系统函数 $H(z)$ 。

(4 分)

2、

(1) 求理想线性相位低通数字滤波器的单位抽样响应 $h_d[n]$

$$h_d[n] = \begin{cases} \frac{\sin[\omega_c(n - \tau)]}{\pi(n - \tau)}, & n \neq \tau \\ \frac{\omega_c}{\pi}, & n = \tau \end{cases}$$

(4 分)

(2) 求理想线性相位低通滤波器的截止频率

$$\omega_c = 0.3\pi$$

(1 分)

(3) 求海明窗的长度

$$\frac{6.6\pi}{N} = 0.2\pi$$

$$N = 33$$

(2 分)

(4) 求 FIR 滤波器的 $h[n]$

$$h[n] = \frac{\sin[0.3\pi(n - 16)]}{\pi(n - 16)} \left[0.54 - 0.46 \cos\left(\frac{\pi n}{16}\right) \right] R_{33}[n]$$

(2 分)

(5) 由 $h[n]$ 求 $H(e^{j\omega})$ ，检验各项指标是否满足要求，如不满足要求，改变 N 或者改变窗函数，直到满足要求为止。

(1 分)